

Relatório de Metodologia Preditiva: Copa do Mundo FIFA 2026

[Destaque]

[Destaque] Versão em PDF disponível: Você pode acessar e baixar a versão consolidada em PDF deste relatório técnico clicando no link: [\[relatorio_metodologia_preditiva.pdf\]\(file:///Users/raphaelramos/.gemini/antigravity/brain/a77bb963-70eb-4548-8861-b9634d4cd31e/relatorio_metodologia_preditiva.pdf\)](#).

Este documento detalha todos os pilares matemáticos, variáveis logísticas e parâmetros táticos utilizados pelo nosso sistema preditivo para estimar as probabilidades de resultados e placares exatos das partidas da Copa do Mundo de 2026.

O modelo é composto por uma arquitetura híbrida de cinco níveis integrada em `[modelo_avancado_copa.py]`(`file:///Users/raphaelramos/.gemini/antigravity/brain/a77bb963-70eb-4548-8861-b9634d4cd31e/scratch/modelo_avancado_copa.py`):

[Diagrama de Arquitetura - Disponível no Relatorio Markdown]

1. O Núcleo Estatístico: Modelo Dixon-Coles Bivariado

O futebol é modelado a partir de taxas de gols esperados (λ_A , λ_B) para cada time. Empregamos a extensão de Dixon-Coles sobre a distribuição de Poisson para corrigir a subestimação de empates de baixa pontuação (como 0x0 e 1x1).

- Gols Esperados:

$\lambda_A = \alpha_A \beta_B \text{ factor}_A$

$\lambda_B = \alpha_B \beta_A \text{ factor}_B$

(Onde α é a força de ataque, β é a vulnerabilidade de defesa, e factor é a vantagem de jogar em casa $\gamma \approx 1.25$ para seleções co-host).

- Fator de Correção de Empates (τ):

A probabilidade conjunta de um placar (x, y) é dada por:

$$P(X=x, Y=y) = \tau(x, y) \cdot \frac{\lambda_A^x e^{-\lambda_A}}{x!} \cdot \frac{\lambda_B^y e^{-\lambda_B}}{y!} \\ \tau(x, y) = \begin{cases} 1 - \lambda_A \lambda_B \rho & \text{se } x=0, y=0 \\ 1 + \lambda_A \rho & \text{se } x=0, y=1 \\ 1 + \lambda_B \rho & \text{se } x=1, y=0 \\ 1 - \rho & \text{se } x=1, y=1 \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

(O parâmetro de correlação ρ foi otimizado para -0.1500 , refletindo forte atração por empates truncados).

2. Calibração Dinâmica: Sistema Pi-Ratings

Utilizamos o sistema de Pi-Ratings (Constantinou & Fenton, 2013) para rastrear o desempenho recente e atualizar a força das equipes. Diferente do Elo tradicional, ele separa as habilidades em casa (Rating_Casa) e fora (Rating_Fora):

- Diferença de Gols Esperada (d_{esperado}):

$$\hat{d} = R_{\{H, A\}} - R_{\{A, B\}}$$

- Saldo de Gols Real Transformado (d_{transf}):

$$d_{\text{transf}} = \text{sign}(d) \cdot 3 \cdot \log_{10}(1 + |d|)$$

(A transformação logarítmica reduz o peso de goleadas atípicas como a da Alemanha por 7x1).

- Erro de Projeção (e):

$$e = d' - \hat{d}$$

- Atualização de Rating (Soma-Zero):

$$R_{\{H, A\}} \leftarrow R_{\{H, A\}} + \lambda_{\text{learn}} \cdot e$$

$$R_{\{A, B\}} \leftarrow R_{\{A, B\}} - \lambda_{\text{learn}} \cdot e$$

(Onde $\lambda_{\text{aprendizado}} = 0.07$ é a taxa de aprendizado. Os ratings finais atualizados servem de priors para o resolvidor Dixon-Coles).

3. Regularização Bayesiana (Tuning de Encolhimento)

Para evitar que seleções que ainda não jogaram tenham seus parâmetros distorcidos para compensar resultados extremos (como os 7 gols da Alemanha), sintonizamos a perda de máxima verossimilhança (NLL):

$$\text{Loss} = \text{NLL} + \lambda_{\text{reg}} \sum ((\alpha_j - \alpha_{\text{prior}})^2 + (\beta_j - \beta_{\text{prior}})^2) + \lambda_{\text{shrink}} \sum ((\alpha_j - 1.0)^2 + (\beta_j - 1.0)^2)$$

[Destaque]

[Destaque] Hiperparâmetros Sintonizados:

[Destaque] $\lambda_{\text{reg}} = 5.0$ (Garante alta aderência aos priors históricos e qualidade real do elenco).

[Destaque] $\lambda_{\text{shrink}} = 0.1$ (Minimiza o achatamento excessivo em direção à média global de gols do torneio).

4. Índice Dinâmico de Fadiga Logística

Calculamos o desgaste geográfico real de cada seleção a partir de seu Campo de Base (QG) até o estádio do jogo, utilizando a fórmula Haversine:

- Distância Haversine:

$$d = 2 \cdot R \cdot \arcsin(\sqrt{\sin^2(\Delta_{\text{lat}}/2) + \cos(\text{lat}_1) \cos(\text{lat}_2) \sin^2(\Delta_{\text{lon}}/2)})$$

- Fórmula de Fadiga:

$$\text{Fadiga} = (\text{Distancia} / 1000) - \text{Dias_Descanso} + (\text{Temp} - 20) / 10$$

$$\Delta = \max(\min(e^{-0.06 \cdot \text{Fadiga}}, 1.15), 0.85)$$

- Ajuste de Gols Esperados Relativos:

$$\lambda_{A_final} = \lambda_A \cdot (\Delta_A / \Delta_B) \text{ e } \lambda_{B_final} = \lambda_B \cdot (\Delta_B / \Delta_A)$$

(Onde delta reduz a força ofensiva e fragiliza a defesa de equipes com desgaste logístico elevado).

5. Coeficiente de Disparidade de Elenco (Disparity Boost)

Como o modelo clássico de Poisson assume que os gols de cada equipe ocorrem de forma totalmente independente, ele tende a subestimar placares altamente elásticos em confrontos de extrema disparidade técnica. Na realidade, quando um azarão de baixa expressão sofre um gol precoce de um adversário de elite, ele é forçado a abrir seu bloco tático defensivo, expondo-se a contra-ataques, o que frequentemente resulta em um colapso tático e anímico.

Para modelar essa dinâmica de forma estática antes do início das partidas (pré-jogo), definimos a razão $R = \lambda_{\text{fav}} / \lambda_{\text{und}}$ dos gols esperados após os ajustes de fadiga.

Se $R > 1.8$:

$$\text{boost} = 1.0 + 0.18 (R - 1.8)$$

$$\lambda_{\text{fav_final}} = \lambda_{\text{fav}} \cdot \text{boost}$$

$$\lambda_{\text{und_final}} = \lambda_{\text{und}} \cdot 0.90$$

Este ajuste estático pré-jogo permite que o modelo projete probabilidades estatísticas realistas para goleadas (como Alemanha 7-1 Curaçao ou Suécia 5-1 Tunísia) em vez de subestimar o placar com base em expectativas médias conservadoras.

6. Protocolo de Ajuste Pré-Jogo e Escalações

Confirmado a 60 minutos do kickoff, o arquivo [recalibrador_placares.py](file:///Users/raphaelramos/.gemini/antigravity/brain/a77bb963-70eb-4548-8861-b9634d4cd31e/scratch/recalibrador_placares.py) injeta variáveis de contexto em tempo real:

1. Desfalques Cruciais:

- Cada titular importante ausente reduz o ataque em 15% ($\lambda_{\text{ataque}} \times 0.85$) e aumenta a fragilidade defensiva do time em 10% ($\lambda_{\text{defesa}} \times 1.10$).

2. Postura Tática:

- Se um time adota uma postura de retranca, a taxa ofensiva própria cai 20% ($\lambda \times 0.80$) e a taxa do adversário é sufocada em 25% ($\lambda_{\text{adv}} \times 0.75$).

3. Fusão com Odds do Mercado (Mesclagem Bayesiana):

- Fazemos a ponderação estatística (60% peso do modelo / 40% peso das probabilidades implícitas das casas de apostas) para neutralizar volatilidades de última hora e ajustar o fluxo de dinheiro do mercado.

7. Motores de Simulação Monte Carlo

Para processar a alta dimensionalidade estatística, possuímos dois scripts de simulação independentes:

[simulador_monte_carlo.py](file:///Users/raphaelramos/.gemini/antigravity/brain/a77bb963-70eb-4548-8861-b9634d4cd31e/scratch/simulador_monte_carlo.py): Executa 50.000 sorteios pontuais para extrair a probabilidade de placares e desfechos para uma única partida.

[simulador_campeao_copa.py](file:///Users/raphaelramos/.gemini/antigravity/brain/a77bb963-70eb-4548-8861-b9634d4cd31e/scratch/simulador_campeao_copa.py): Simula o torneio completo de ponta a ponta 10.000 vezes (mais de 1 milhão de partidas simuladas), gerando a classificação de grupos e o chaveamento de mata-mata até a taça de campeão.